BÀI TẬP SESSION 4: CLASS & OBJECTS

Bài 1: Class và Object cơ bản

Yêu cầu: Tạo class Book đại diện cho một cuốn sách với các thông tin sau:

- BookId (string)
- Title (string)
- Author (string)
- Price (decimal)

Yêu cầu chi tiết:

1. Viết constructor mặc định và constructor có tham số.
2. Viết method DisplayInfo() để hiển thị thông tin sách.
3. Trong Program.cs, tạo **2 đối tượng** sách và hiển thị thông tin.

Bài 2: Constructors & Constructor Overloading

Yêu cầu: Tạo class Student với các thuộc tính:

- StudentId, FullName, Age, Major

Yêu cầu:

- Viết **3 constructor**:
    1. Constructor mặc định
    2. Constructor nhận StudentId và FullName
    3. Constructor nhận đầy đủ thông tin
- Tạo ít nhất 3 sinh viên bằng các constructor khác nhau.

Bài 3: Access Modifiers & Properties

Yêu cầu: Tạo class BankAccount với:

- AccountNumber (public)
- Owner (private)
- Balance (private)

Yêu cầu:

- Sử dụng **Properties** (get, set) cho Balance.
- Viết các method: Deposit(decimal amount), Withdraw(decimal amount).
- Kiểm tra số dư trước khi rút tiền.
- Trong Main, thực hiện nạp/rút và hiển thị thông tin.

Bài 4: Method Overloading

Yêu cầu: Tạo class MathHelper với các method Multiply bị **nạp chồng (Overloading)**:

- Multiply(int a, int b)
- Multiply(double a, double b)

- Multiply(int a, int b, int c)
- Multiply(string text, int times) (lặp chuỗi)

Test tất cả các method trong Main.

Bài 6: Quản lý Nhân viên (Tổng hợp)
Yêu cầu: Xây dựng class Employee với đầy đủ các khái niệm đã học:
Thuộc tính:

- EmployeeId, FullName, Department, Salary (private)

Yêu cầu:

1. Constructor Overloading (ít nhất 2 constructor)
2. Properties cho các trường cần thiết
3. Method IncreaseSalary(double percent)
4. Method DisplayInfo()
5. Thêm **static field** TotalEmployees và static method để đếm nhân viên.
6. Trong Main: Tạo danh sách 3-4 nhân viên, tăng lương, hiển thị thông tin.

---

1. Xây dựng lớp object LapTop với các thông tin như sau:

Khai báo 4 thuộc tính: Tên, Hãng, màu sắc, giá viết get/set cho các thuộc tính.

- Xây dựng các phương thức:

- void **nhapLapTop**(): nhập thông tin các phần tử mảng
- void XuatThongtin_Laptop: In thông tin laptop đã nhập
- String **trangThai**():

  Trạng thái được tính như sau:
  - Giá<1000: Hàng cũ
  - Giá từ 1000 đến dưới 2000: Hàng còn mới 90%
  - Còn lại: Hàng mới nguyên seal

-**Xây dựng lớp object DELL kế thừa từ lớp LapTop** có thêm thuộc tính Seri và các phương thức sau:

- void **NhapTTDell**(): Nhập thông tin các phần tử, bao gồm cả seri.
- void **xuatTTDell**(): xuất thông tin các phần tử, xuất cả trạng thái.
- **double GiaTB**(): Tính trung bình Giá của các laptop Dell
- void **minDell**(): In ra các phần tử có Giá thấp nhất

✔ Tạo ít nhất 3 đối tương từ lớp object Dell (Dùng arraylist lưu trữ thông tin).

2. Xây dựng lớp chứa hàm main.

- Xây dựng menu in ra như sau như sau:

----------Menu----------

1. Nhập thông tin
2. Xuất thông tin
3. In Giá trung bình của sản phẩm
4. In Laptop có giá thấp nhất.
5. Thoát.
